

Chapitre 10

Les séries temporelles non stationnaires

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Interpréter une tendance log-linéaire

Une régression log-linéaire d'un PIB trimestriel donne $\ln Y_t = \delta_0 + \delta_1 t + \varepsilon_t$ avec $\hat{\delta}_1 = 0,0065$.

- (a) Calculer le taux de croissance trimestriel implicite, $e^{\hat{\delta}_1} - 1$.
- (b) Calculer le taux de croissance annualisé, $e^{4\hat{\delta}_1} - 1$.
- (c) Pourquoi la spécification log-linéaire est-elle préférée à la tendance linéaire simple $Y_t = \delta_0 + \delta_1 t + \varepsilon_t$ pour une grandeur macroéconomique de ce type ?

Exercice 2 — La variance qui explose d'une marche aléatoire

Une marche aléatoire $Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$ a des chocs d'écart-type $\sigma_\varepsilon = 1,5$.

- (a) Calculer $V[Y_t] = t\sigma_\varepsilon^2$ pour $t = 1$, $t = 10$ et $t = 100$.
- (b) Calculer l'écart-type correspondant $\sigma_{Y_t} = \sigma_\varepsilon \sqrt{t}$ pour ces trois horizons.
- (c) Cette variance qui croît indéfiniment avec t est-elle compatible avec la définition de la stationnarité en covariance du chapitre 9 ? Justifier.

Exercice 3 — Variance stationnaire d'un AR(1) contre racine unitaire

Un processus AR(1) a pour paramètres $\phi_1 = 0,95$ et $\sigma_\varepsilon = 1$. Sa variance stationnaire (hors programme de démonstration, donnée ici) vaut $V[Y_t] = \sigma_\varepsilon^2 / (1 - \phi_1^2)$.

- (a) Calculer cette variance stationnaire.
- (b) Que se passerait-il dans cette formule si $\phi_1 \rightarrow 1$ (racine unitaire) ? Interpréter le résultat.
- (c) En quoi ce calcul illustre-t-il concrètement la différence entre un AR(1) stationnaire, même avec ϕ_1 très proche de 1, et une véritable marche aléatoire ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 10)

Exercice 4 — Le taux d'intérêt du chapitre 9 est-il vraiment stationnaire ?

Au chapitre 9 (exercice 1), un AR(1) de paramètres $\delta = 0,002$ et $\phi_1 = 0,85$ avait été jugé stationnaire. On précise à présent que ses chocs ont un écart-type $\sigma_\varepsilon = 0,01$.

- (a) Calculer la variance stationnaire $V[Y_t] = \sigma_\varepsilon^2 / (1 - \phi_1^2)$ et l'écart-type correspondant.
- (b) Si, au lieu de $\phi_1 = 0,85$, ce processus avait en réalité $\phi_1 = 1$ (racine unitaire) avec le même σ_ε , calculer $V[Y_t]$ à l'horizon $t = 50$.
- (c) Comparer les deux résultats. Pourquoi est-il crucial, avant d'estimer un AR(1), de tester formellement si $\phi_1 = 1$ plutôt que de supposer directement la stationnarité ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Des rendements à la performance trimestrielle

Les rendements journaliers d'une action sont approximativement i.i.d., de moyenne $\mu_R = 0,03\%$ et d'écart-type $\sigma_R = 1,2\%$. On veut évaluer la performance cumulée sur un trimestre de 63 jours de bourse.

- (a) Pourquoi peut-on raisonnablement modéliser le rendement journalier comme stationnaire, alors que le **prix** de cette action ne l'est pas ?

- (b) Calculer l'espérance du rendement cumulé sur 63 jours, $E[\Sigma] = 63 \mu_R$.
- (c) Calculer l'écart-type du rendement cumulé, $\sigma_\Sigma = \sigma_R \sqrt{63}$ (propriété des sommes i.i.d. vue au chapitre 3).

Exercice 6 — Éliminer la saisonnalité par différenciation annuelle

Les ventes trimestrielles d'une entreprise sur deux années sont : Année 1 – $T1 = 100$, $T2 = 140$, $T3 = 120$, $T4 = 160$; Année 2 – $T1 = 108$, $T2 = 151$, $T3 = 129$, $T4 = 172$.

- (a) Calculer les différences « une année sur l'autre », $\Delta_4 Y_t = Y_t - Y_{t-4}$, pour chacun des quatre trimestres de l'année 2.
- (b) Ces quatre différences varient-elles beaucoup d'un trimestre à l'autre, comparé à la variation **brute** des ventes (par exemple entre $T1$ et $T2$ de l'année 1, où les ventes bondissent de 100 à 140)?
- (c) En quoi cette opération illustre-t-elle le principe du cours selon lequel la différenciation saisonnière élimine la composante saisonnière déterministe?